



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat, jaringan komputer menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung berbagai aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv4 menjadi sangat diperlukan sebagai fondasi dalam mempelajari sistem jaringan secara lebih mendalam. Selain itu, keterampilan dasar seperti crimping kabel jaringan juga penting untuk dikuasai karena berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kestabilan koneksi yang dibangun.

Selanjutnya, dalam sebuah jaringan, pengaturan jalur komunikasi data merupakan hal yang tidak kalah penting. Konfigurasi routing, baik statis maupun dinamis, berperan dalam menentukan bagaimana data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain secara efisien. Routing statis memberikan kendali penuh terhadap jalur yang digunakan, sedangkan routing dinamis menawarkan kemampuan penyesuaian otomatis sesuai kondisi jaringan. Pemahaman terhadap kedua metode ini membantu dalam merancang jaringan yang lebih efektif dan andal.

Selain itu, topologi jaringan juga menjadi aspek penting dalam perancangan jaringan komputer karena menentukan struktur hubungan antar perangkat. Pemilihan topologi yang tepat akan mempengaruhi kinerja, kemudahan pengelolaan, serta pengembangan jaringan di masa depan. Oleh karena itu, melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara menyeluruh serta mampu mengaplikasikannya dalam praktik nyata sebagai bekal di bidang jaringan komputer.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Internet Protocol version 4 (IPv4) adalah protokol yang dipakai untuk memberikan alamat unik pada setiap perangkat dalam jaringan. Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam format desimal bertitik, seperti 192.168.1.1. Setiap alamat IP mempunyai dua bagian utama, yaitu network ID yang menunjukkan jaringan dan host ID yang menunjukkan perangkat dalam jaringan tersebut. Pembagian ini memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dalam suatu jaringan maupun antar jaringan.

Selain itu, dalam implementasinya dikenal konsep subnetting, yaitu pembagian jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan jaringan. Penggunaan default gateway juga menjadi penting sebagai penghubung antara jaringan lokal dengan jaringan lain, seperti internet. Dengan memahami konsep-konsep ini, konfigurasi jaringan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan optimal.

1.2.2 Crimping

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP yang digunakan dalam jaringan komputer. Proses ini memerlukan ketelitian terhadap warna kabelnya karena urutan warna kabel harus agar koneksi dapat berjalan dengan baik. Jika ada kesalahan dalam penyusunan kabel akan terjadi gangguan jaringan, seperti koneksi tidak stabil atau bahkan tidak terhubung sama sekali.

Dalam praktik, ada dua standar penyusunan kabel yang biasa digunakan, yaitu T568A dan T568B. Selain itu, jenis kabel seperti straight-through dan crossover digunakan sesuai kebutuhan koneksi antar perangkat. Proses crimping dilakukan menggunakan alat yang disebut crimping tool, yang berfungsi untuk menjepit konektor agar terpasang dengan kuat pada kabel.

1.2.3 Konfigurasi Routing Statis dan Routing Dinamis IPv4

Routing adalah proses penentuan jalur terbaik untuk mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lain. Routing statis adalah metode yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, sehingga jalur yang digunakan sudah ditentukan sebelumnya. Metode ini umumnya digunakan pada jaringan sederhana karena lebih mudah dikontrol dan tidak memerlukan banyak sumber daya.

Sebaliknya, routing dinamis menggunakan protokol tertentu untuk menentukan jalur secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. Protokol seperti RIP, OSPF, dan EIGRP memungkinkan jaringan untuk beradaptasi jika terjadi perubahan dalam jaringannya. Dengan kedua metode ini, administrator jaringan dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas jaringan yang digunakan.

1.2.4 Topologi Jaringan

Topologi jaringan merupakan struktur hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Topologi ini menunjukkan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana data mengalir di dalam jaringan. Beberapa jenis topologi yang umum digunakan antara lain bus, star, ring, mesh, dan hybrid, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda.

Pemilihan topologi yang benar akan sangat memengaruhi kinerja, keandalan, serta kemudahan dalam pengelolaan jaringan. Misalnya, topologi star lebih mudah dikembangkan dan banyak digunakan, sedangkan topologi mesh memberikan keandalan tinggi karena memiliki banyak jalur alternatif. Oleh karena itu, pemahaman tentang topologi jaringan sangat penting dalam merancang sistem jaringan yang efisien dan sesuai kebutuhan.

2 Tugas Pendahuluan

Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

Departemen Produksi: 50 perangkat
Departemen Administrasi: 20 perangkat
Departemen Keuangan: 10 perangkat
Departemen RND: 100 perangkat
Administrator jaringan diminta untuk:

Membuat perencanaan alokasi IP address untuk masing-masing departemen. Menentukan prefix subnet (CIDR) yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP. Memas-

tikan tidak ada overlap antar subnet. Membuat skema routing agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

2.1 Jawaban

2.1.1 Penentuan Subnet dan Prefix (CIDR)

Langkah pertama adalah menentukan jumlah host yang dibutuhkan pada setiap departemen, kemudian menggunakan rumus:

$$2^n - 2 \geq \text{jumlah host}$$

di mana n adalah jumlah bit host.

- Departemen R&D (100 host)
 $2^7 - 2 = 126 \rightarrow \text{prefix /25}$
- Departemen Produksi (50 host)
 $2^6 - 2 = 62 \rightarrow \text{prefix /26}$
- Departemen Administrasi (20 host)
 $2^5 - 2 = 30 \rightarrow \text{prefix /27}$
- Departemen Keuangan (10 host)
 $2^4 - 2 = 14 \rightarrow \text{prefix /28}$

Selanjutnya, prefix dapat ditentukan dengan rumus:

$$\text{Prefix} = 32 - n$$

2.1.2 Alokasi IP Address

Alokasi IP dilakukan dari kebutuhan terbesar ke terkecil agar efisien dan tidak terjadi overlap.

- R&D: 192.168.1.0/25
Range: 192.168.1.1 – 192.168.1.126
- Produksi: 192.168.1.128/26
Range: 192.168.1.129 – 192.168.1.190
- Administrasi: 192.168.1.192/27
Range: 192.168.1.193 – 192.168.1.222
- Keuangan: 192.168.1.224/28
Range: 192.168.1.225 – 192.168.1.238

Dengan metode ini, tidak terjadi overlap antar subnet dan penggunaan IP menjadi efisien.

2.1.3 Topologi Jaringan

Topologi yang digunakan adalah topologi star dengan satu router sebagai pusat yang menghubungkan seluruh subnet.

```
[ Router ]  
/      |      |      \  
R&D  Produksi Admin Keuangan
```

Setiap departemen terhubung ke router melalui switch masing-masing.

2.1.4 Tabel Routing

Karena semua jaringan terhubung langsung ke router, maka routing yang digunakan adalah connected route.

Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	-	G0/0
192.168.1.128	/26	-	G0/1
192.168.1.192	/27	-	G0/2
192.168.1.224	/28	-	G0/3